

[별표 3]

수분의 측정(Determination of moisture content)

1. 장 비

가. 분쇄기

분쇄용 기계는 다음 조건을 충족시켜야 한다.

- 1) 비흡수성 물질로 만들어져야 한다.
- 2) 분쇄기는 가루가 되는 중자가 분쇄되는 동안 주변공기로부터 보호되도록 만들어져야 한다.
- 3) 분쇄시 분쇄기에 열이 나지 않아야 하며 수분을 잃게 되는 공기의 흐름을 최소화시킬 수 있어야 한다.
- 4) "라" 항에 제시한 입도를 얻을 수 있도록 조절 할 수 있어야 한다.

나. 항온기와 부속물

항온기는 중력에 의한 대류식 또는 기계적인 대류식(흡입력으로)의 두 가지 형태가 있다.

온도 조절에 의한 전기가열로 단열이 잘되고 챔버 내의 구석구석까지 일정한 온도를 유지시킬 수 있으며 챔버위에 온도계를 설치한 것이어야 한다.

항온기는 3 다공식 또는 철망 식의 분리 가능한 선반을 갖추고 0.5℃까지 정확히 표시되는 온도계가 있어야 한다.

가열능력은 필요온도로 사전에 가열한 뒤 문을 열고 수분측정관을 넣어서 15분 이내에 필요온도에 다시 도달시켜야 한다.

측정관은 비부식성인 금속이나 유리로 된 약 0.5mm 두께로, 습기의 흡수나 방출을 최소화 할 수 있도록 적합한 뚜껑과 바닥은 평평하고 가장 자리는 수평이 잡혀 있어야 한다.

측정관과 뚜껑은 같은 번호가 있어 식별되어야 한다.

사용 전 측정관은 건조절차와 같게 130℃로 1시간 건조시킨 후 데시케이터에서 식힌다.

유효 표면은 0.3g/cm²이하로 검사시료가 퍼질 수 있어야만 된다.

데시케이터는 측정관을 빨리 식힐 수 있게끔 두꺼운 금속판과 활성알루미늄, 또는 4A형 molecular sieves, 1.5mm의 펠릿와 phosphorus pentoxide 같은 건조제가 들어 있어야 한다.

다. 분석용 저울

0.001g 단위까지 신속히 측정할 수 있어야 한다.

라. 체

0.50mm, 1.00mm, 4.00mm 목의 철제 그물체가 필요하다.

마. 절단 기구

수목종자나 경실 수목 종자와 같은 대립종자는 절단을 위하여 외과용 메스 또는 날의 길이가 최소 4cm 되는 전지가위 등을 사용해야 한다.

2. 분쇄

곱게 마쇄하여야 하는 종은 분쇄된 것이 0.50mm 그물체를 최소한 50% 통과하고 남는 것이 1.00mm 그물체 위에 10% 이하이어야 한다.

거칠게 마쇄하여야 하는 종은 4.00mm 그물체를 최소한 50%는 통과하고 2.00mm체 위에 55% 이상 남아야 한다. 필요한 크기의 가루를 얻기 위해 분쇄기를 조정하고 건본의 적은 양을 분쇄하고 그것을 쏟아내야 한다. 분쇄 시간이 2분을 초과해서는 안 된다.

3. 절단

분할시료를 취하여 종자를 신속히 절단하여 용기 속에 조각을 담는다.

스푼으로 혼합하고 함수량 측정을 위하여 2개의 검사 시료를 작성하는데 완전한 종자 5개 무게 정도로 한다.

측정용 용기에 시료를 넣는다.

직경이 15mm 이상인 수목종자에 대해서는 적어도 4~5편으로 조각을 낸다. 공기 중에 노출은 60초를 초과해서는 안 된다.

4. 예비건조

옥수수 종자가 수분이 높을 때는(25%이상) 깊이 20mm이내인 그릇에 넣고 70℃로 최초 수분함량에 따라 2~5시간 건조시킨다.

수분이 30%를 넘는 종자는 건조기의 같은 따뜻한 곳에 하룻밤 건본을 말

린다. 기타는 건본을 향온건조기로 130℃에서 수분함량에 따라 5~10분 예비건조 한다. 부분적으로 마른 것은 두 시간동안 시험실에 노출시켜 둔다.

□ 표.3A 분쇄가 필수적인 종

귀리, 콩, 땅콩, 메밀, 목화, 보리, 벼, 밀, 옥수수, 피마자, 호밀, 기장, 수수, 수단그라스, 벳지, 수박, 팔.

□ 표.3B 저온향온건조기법을 사용하게 되는 종

마늘, 파, 부추, 콩, 땅콩, 배추씨, 유채, 고추, 목화, 피마자, 참깨, 아마, 겨자, 무.

□ 표.3C 고온 향온건조기법을 사용하게 되는 종

근대, 당근, 메론, 버뮤다그라스, 별노랑이, 상추, 시금치, 아스파라거스, 알팔파, 오이, 오차드그라스, 이탈리아안라이그라스, 페레니얼라이그라스, 조, 참외, 치커리, 켄터키블루그라스, 크로바, 크리핑레드페스큐, 톨페스큐, 토마토, 티머시, 호박, 수박, 강낭콩, 완두, 잠두, 녹두, 팔(1시간), 기장, 벼, 귀리, 메밀, 보리, 호밀, 수수, 수단그라스(2시간), 옥수수(4시간)